BUY SK하이닉스(000660)

목표주가	78,000~10,5000 원
현재주가(원)	600,000원
상승여력	%

시가총액 (억원)	61조 2,250억원
52주 최고가	106,000
52주 최저가	62,400
평균거래량 (백만주)	3.65
KOSPI	1600
KOSDAQ	500
외국인지분율	49.25
주요주주	SK텔레콤 20.07%
	국민연금 10.24%

주가상승률 (%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	2.5	76.4	-2.8
상대주가	-1.1	59.1	-17.1

주가추이(6개월)



자료: KRX / RFS

RFS Team 4th

김관희	경영학부
김나현	경제학부
김준식	경영학부
김재환	물리학과
김현준	글로벌금융학과
송미정	경영학부
이민서	철학과
최재민	경영학부

Preview

2020년 시장에서는 코로나 19의 영향이 관건이다. 동사는 코로나 19 확산 여파에 따른 시장 침체의 영향을 받지만 오히려 원격근무, 온라인 쇼핑 증가 등 '언택트(Untact, 비대면)' 수요가 늘면서 서버용 반도체 수요는 큰 폭으로 증가해 기존 전망치에 비해 좋은 실적이 예상되며, 2Q20부터는 코로나19의 영향으로부터 점차 벗어나, 당기순이익이 적자에서 흑자로 전환되며 본격적인 성장세를 기록할 것으로 보인다.

동사의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 40조4450억원, 20조843억원이었으며 2019년 매출액과 영업이익은 각각 26조9907억원, 2조 7127억원을 기록했다. (2018년 대비 2019년에 매출액은 33.26%, 영업이익은 86.49% 감소했다.) 2020년 4월 금융정보업체 에프앤가이드에 따른 동사의 1분기 실적 전망은 이전에 비해 조금 올랐다. 3개월 전만 해도 동사의 1분기 시장 컨센서스는 매출 6조8062억원, 영업이익 4569억원 수준이었지만 최근 한 달간 전망치는 매출 6조8605억원, 영업이익 4858억원으로 상향됐다. 특히 영업이익 전망치는 약 6% 상승했다.

동사의 실적 전망치가 상향 조정된 이유는 메모리 반도체 가격 상승세 때문이다. 코로나 19 여파로 모바일, PC 수요는 주춤하지만 클라우드 중심 데이터센터 투자가 지속되어 서버 수요가 오른 것 또한 이유 중 하나이다.

Investment Point

I. 캐시카우 역할을 하는 DRAM의 가격 상승 및 서버DRAM 수요의 증가

II. SSD를 필두로 반등 준비를 끝마쳐가는 낸드플래시

III. 정부의 지원사격을 받는 미래의 대세가 될 비메모리 반도체

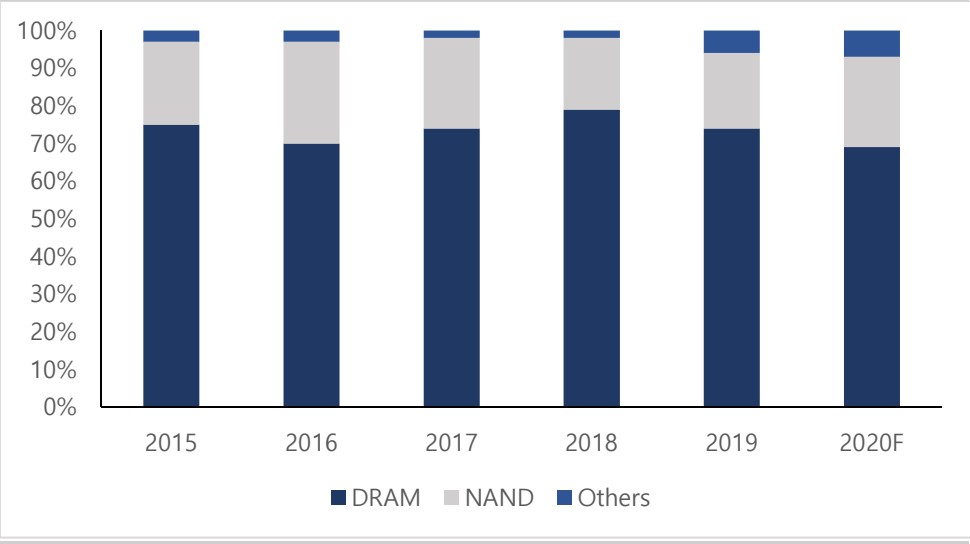
Valuation

Investment Fundamentals (백만원, 원, 배, %)

FYE Dec	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	30,109,434	40,445,066	26,990,733		
영업이익	13,721,326	20,843,750	2,712,718		
순이익	10,642,219	15,539,984	2,016,391		
EPS					
PER	5.2	2.8	34		
PBR					
ROE					

I. 감소추세라도 여전히 믿고 보는 DRAM

[도표 1] SK하이닉스 사업별 매출액 비중 **(단위: %)**



출처: Dart, RFS Team 4th

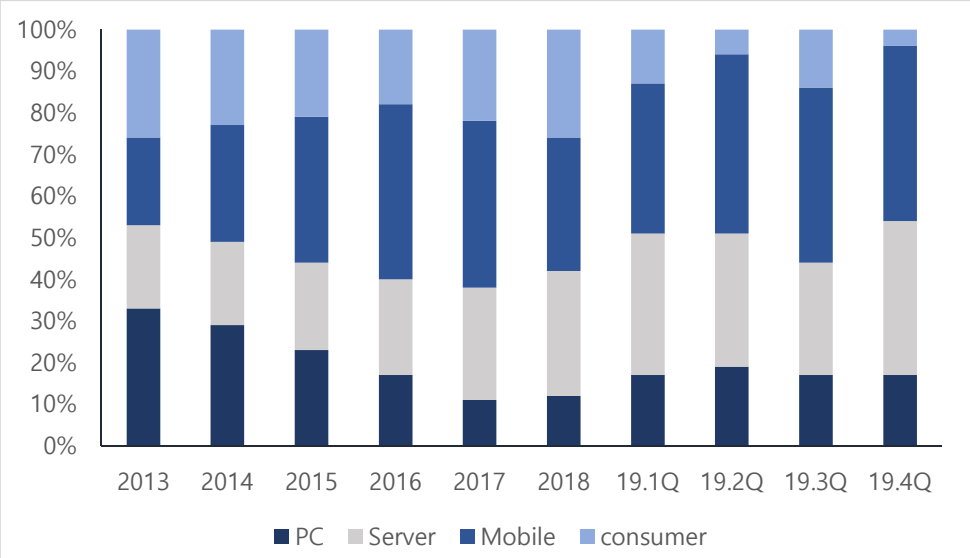
1. DRAM이 뭐야?

DRAM이란

DRAM은 Dynamic Random Access Memory(동적 임의 접근 기억장치)의 약자로서, 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성 메모리다. DRAM은 PC의 메인 메모리, 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리, 스마트폰 기기 작동을 위한 모바일 메모리 등으로 사용되고 있다. 또한 CSP(Cloud Service Provider)의 클라우드 서비스에 사용되는 서버 메모리로 사용되며, 5G, IoT, 자율주행차 등 4차 산업혁명 시대 기술에 대한 적용 또한 확대되고 있다.

DRAM의 수요처

[도표 2] DRAM 제품별 매출 비중 추이 **(단위: %)**



출처: DramExchange, RFS Team 4th

DRAM이 사용되는 영역으로는 크게 모바일, 서버, PC, 그래픽, 컨슈머 등으로 나눌 수 있다. 기존 동사의 DRAM 매출 비중은 모바일이 타 영역에 비해 월등히 높았으나, 최근 코로나19로 인한 스마트폰 수요 감소세, 재고 증가세로 인해 그 비중이 이전과 비교해 크게 줄었으며, 그 자리를 서버가 메우고 있다. 서버의 경우, 최근 코로나19로 인해 라이프방식의 변화가 생겨 집콕 생활로 인해 데이터 트래픽이 증가했으며, 학교, 회사 등의 경우도 재택근무, 온라인 수강을 시행하는 경우가 크게 증가했다. 또한 클라우드 서비스의 성장으로 인해 기업들의 수요 또한 크게 늘어난 상황이다. 이러한 이유들로 인해 서버DRAM에 대한 수요 증가세는 지속적으로 이어져왔으며 앞으로도 늘어날 전망이다.

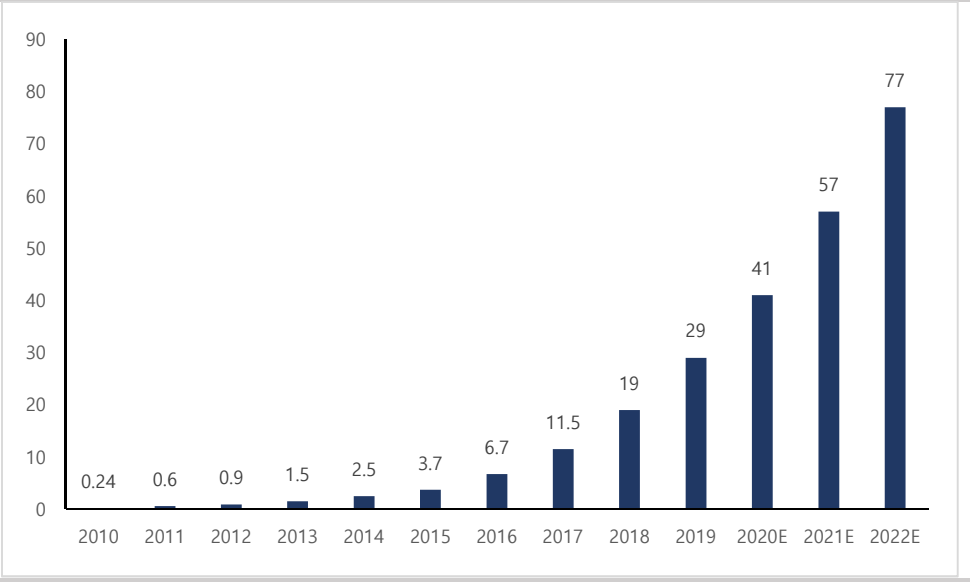
2. DRAM의 수요

오지게 안터져도 5G

5G는 기존 4G보다 빠른 전송 및 응답속도를 기반으로 네트워크 성능 향상과 어플리케이션 전반에 향상된 기능제공을 목표로 하고 있다.

5G 시대에는 1) 20배 빠른 전송속도, 2) 데이터 활용기반 확대 (기존 스마트폰 위주 → IoT 기반 자동차 스마트 시티 AR/VR) 등의 이유로 전례 없는 데이터 폭증이 유발될 것이고, 이를 수용하기 위한 반도체 시장확대는 필수적이다.

[도표 3] 세계 모바일 트래픽 증가 추이 및 전망 (단위: Exabytes per Month)

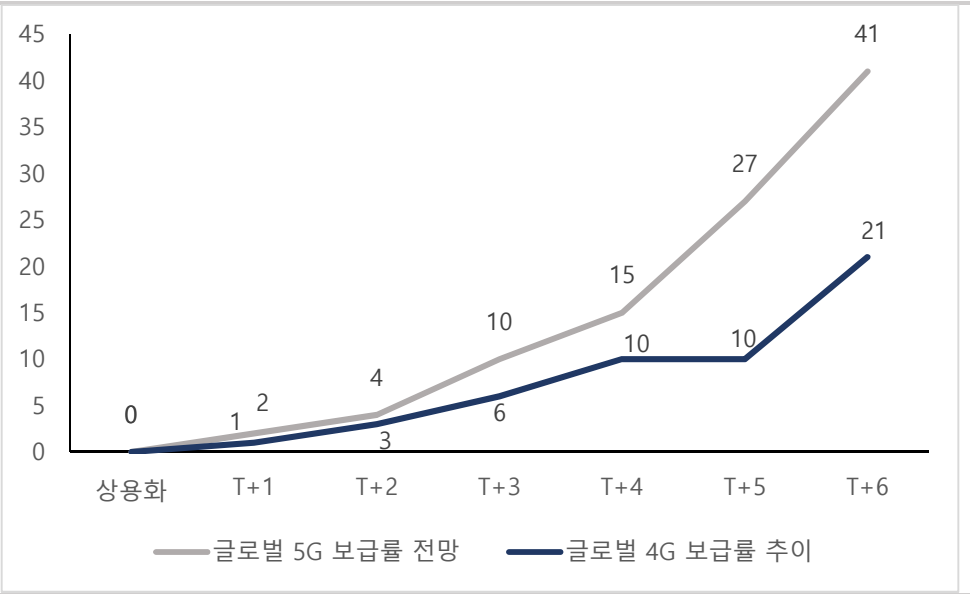


출처: Cisco, Gartner, RFS Team 4th

4G 이후의 세대 진화에 따른 모바일 트래픽 급증은 클라우드 업체 중심의 데이터 센터 도입을 유도했으며, 이는 데이터 센터용 D램 등 메모리 중심 반도체의 수요 급증으로 이어져 최근 2년간 반도체 슈퍼 사이클의 토대를 형성했다.

5G 슈퍼사이클의 재도래는 5G 대응기기의 대거 출시 시점을 전제로 하며, 그 이전까지는 스마트폰 위주로 형성되고, 전체 휴대전화 출하량 중 5G 스마트폰의 비중도 21년 11~13%, 22년에는 18~24%에 이를 전망이다.

[도표 4] 5G vs 4G 보급 확산 속도 비교 **(단위: %)**

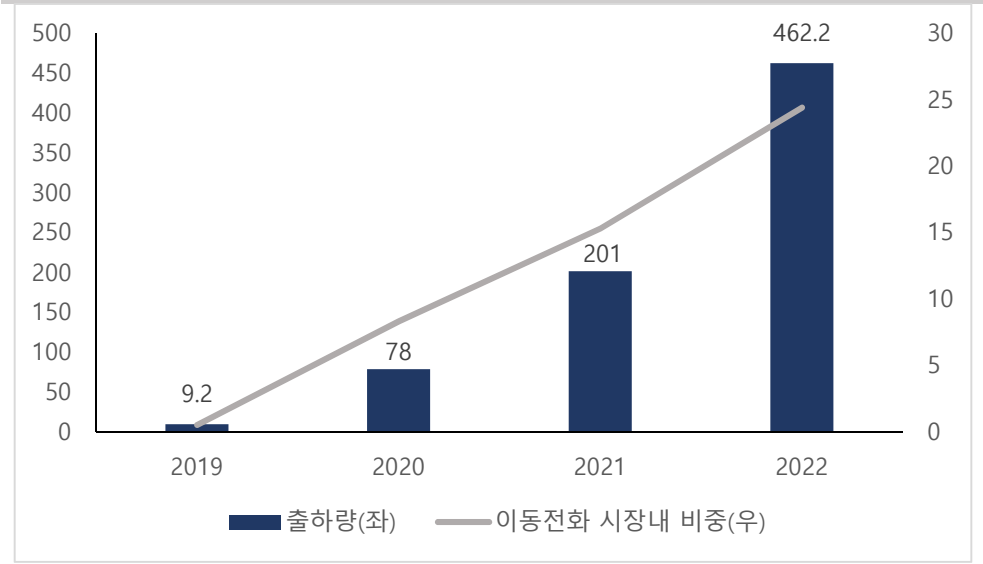


출처: CSMA, ITU, RFS Team 4th

5G 모바일의 미래

LTE 폰에서 5G 폰으로 전환되는 경우 높아진 5G 성능을 안정적으로 구현하기 위해 탑재 부품의 고기능화가 동반되어야 하며 이는 자연스레 반도체 가격의 상승으로 이어질 것이다.

[도표 5] 5G 스마트폰 시장 전망 **(단위: 백만대, %)**

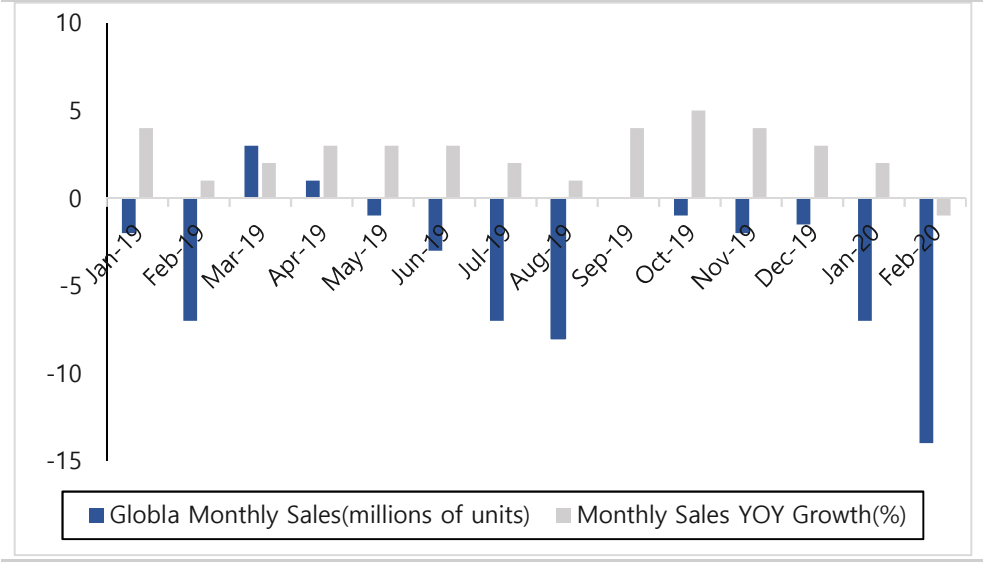


출처: Gartner, RFS team 4th

글로벌 메모리 반도체 시장에서 높은 모바일 DRAM 시장 점유율을 차지하고 있으며 앞으로의 개발과 양산에서도 우위를 점유할 수 있을 것으로 예상된다.

5G 모바일의 확산 속도는..

[도표 6] COVID-19 impact on February 2020 smartphone Sales (단위: %)



출처: 마켓포인트, RFS Team 4th

지난 2월 코로나 영향으로 전 세계 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 14% 감소했다.

1분기 중국과 인도 등 스마트폰의 글로벌 공급망이 훼손되고 수요도 급감하면서 올해 글로벌 스마트폰 출하량 감소는 피할 수 없을 것이다.

다만 중국에서 코로나 확산 추세가 줄어들면서 공장 가동율이 다시 올라가며 ISM 제조업 지수가 다시 반등했다는 것은 하반기에 제조업이 다시 회복할 것이라는 기대감이 지수에 선반영 되었다는 것으로 해석이 가능하며, 이에 따라 스마트폰 공급이 늘며 모바일 DRAM에 대한 수요도 자연스레 회복할 것으로 예측할 수 있다.

PC: 왜 하필 지금..

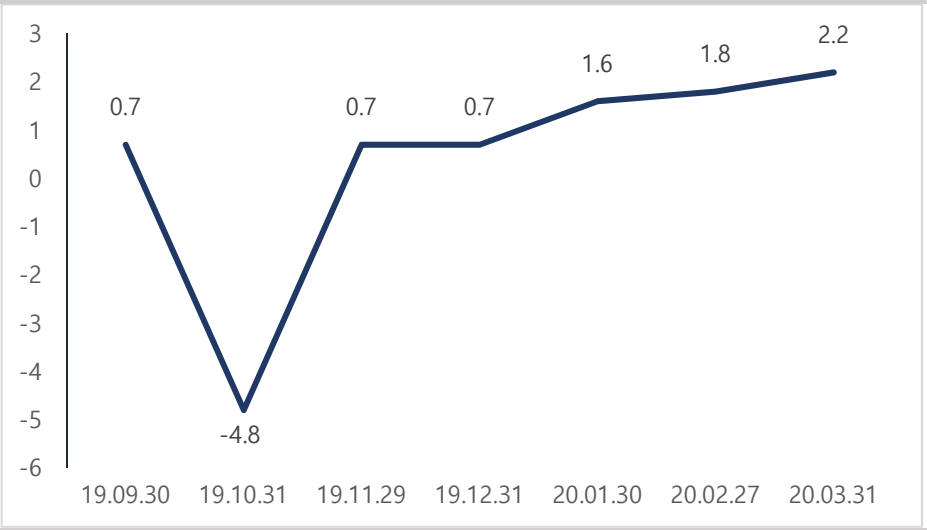
2010년대부터 데스크탑 포화상태와 맞물려 노트북 및 테블릿 기기가 주목을 받으면서 이미 2011년부터 PC 시장은 출하량이 7년간 역성장 중이었다.

하지만 작년 Window 7 지원 종료와 맞물려 기업 및 공공기관의 PC 교체 수요 및 게임용 PC 수요가 확대되면서 2019년 큰 폭으로 증가했다.

이런 찰나에 코로나 이슈가 덮치면서 시장조사업체 IDC는 올 1분기 PC 출하량이 지난 해에 비해 8.2% 줄어들고 2분기 출하량도 전년동기 대비 12.7 % 줄어들 것으로 전망했다.

하지만 PC용 D램(DDR4 8GB 기준) 고정 가격(P)은 최근 지속적으로 상승하면서 수요(Q)의 감소를 어느정도 상쇄할 예정이다. 반도체 공급망 훼손 불확실성에 기반한 가격 상승에 대응하기 위해 기업들이 재고를 선제적으로 확보하기 위함이다.

[도표 7] SK하이닉스 DRAM 가격 등락률 **(단위: %)**



출처: Dart, RFS Team 4th

서버: D램 필드의 주인공

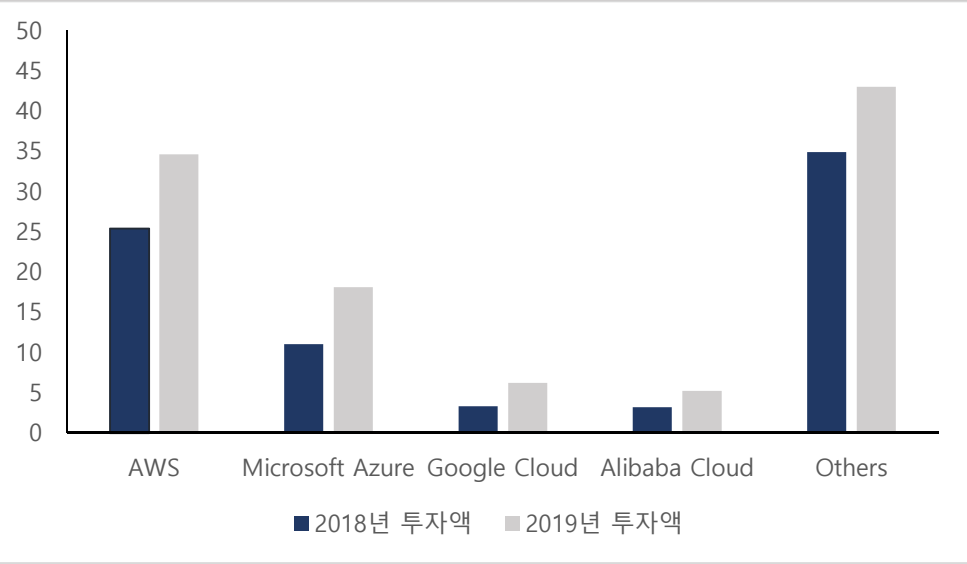
19년 기준 D램 수요의 약 31%를 차지하는 서버(server)는 4차 산업으로 들어서면서 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차 등의 기술을 수행하기 위한 빅데이터의 실시간 처리에 이용

되기 시작하면서 비중이 꾸준히 증가해왔다.

17년부터 수요가 폭발적으로 늘어나 17~18년 반도체 슈퍼사이클을 주도했지만 그 이후 미중 무역전쟁 등의 불확실성으로 데이터센터 투자 수요가 둔화되고 중국도 본격 생산에 들어가면서 19년 메모리 반도체 가격은 크게 하락했었다.

하지만 19년 4분기 기준 데이터 센터 업체들의 글로벌 클라우드 인프라 투자 규모는 다시 37% 증가했으며 넷플릭스와 디즈니를 필두로 한 글로벌 OTT 기업 위주로 서버 증설에 나서고 있다.

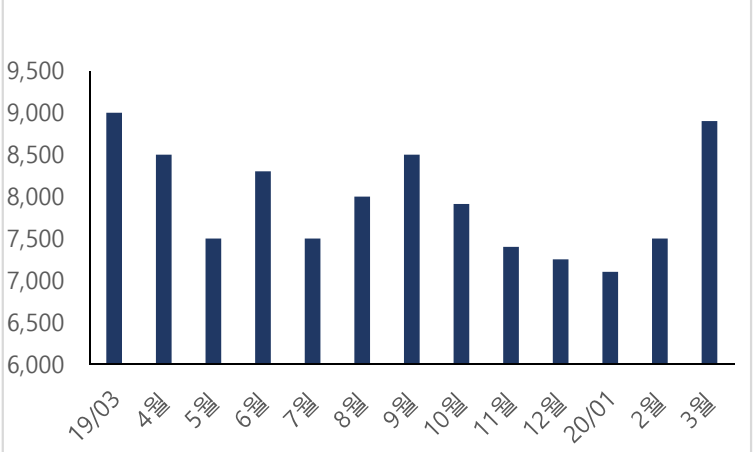
[도표 8] 글로벌 클라우드 서비스 Provider 투자액 (단위: US$ billion)



출처: Canalys Cloud Channels Ananlysis, RFS Team 4th

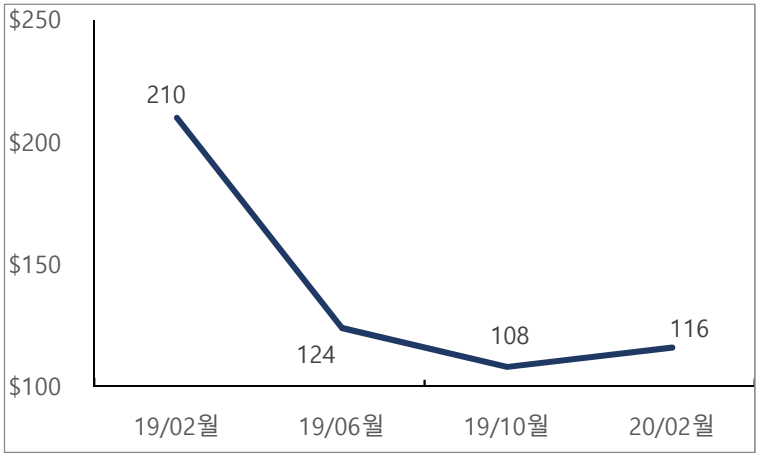
코로나로 집콕 라이프가 심화되면서 전 세계적으로 동영상 서비스(OTT) 트래픽이 폭증하고, 재택근무를 하는 기업과 온라인 개강을 하는 대학도 늘면서 온라인 협업 툴과 원격 교육을 지원하는 서버 수요가 급증함에 따라 올해 반도체 수출 금액은 오히려 증가했다. 서버용 D램 가격(32GB 기준)은 올해 들어 반등하는 추세이며 가격와 수량(BIT GROWTH)의 동반 성장으로 큰 실적 개선이 기대된다.

[도표 9]국내 반도체 수출 추이 (단위: Million US$)



출처: 산업통상자원부, RFS Team 4th

[도표 10] 서버D램 가격 추이(32GB 모듈 기준) (단위: US$)



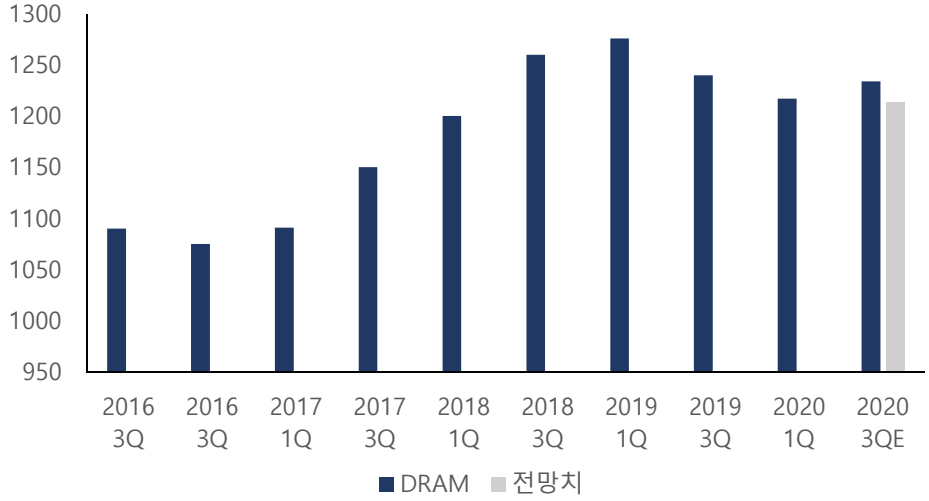
출처: DramExchange, RFS Team 4th

3. DRAM의 공급

수급

한국과 중국에서는 코로나19가 줄어들며 감소세를 이어가고 있지만 아직 유럽, 미국 등지에서는 코로나19가 지속적으로 유행 중이다. 이로 인해 전세계적으로 반도체 공급 불안 가능성이 여전히 존재하고 있다. 따라서 하반기 수요에 대한 불확실성 확대 시, 예정되어 있던 dram증설이 취소될 가능성 또한 배제할 수는 없다.

[도표 11] DRAM wafer input capacity **(단위: 천장/월)**



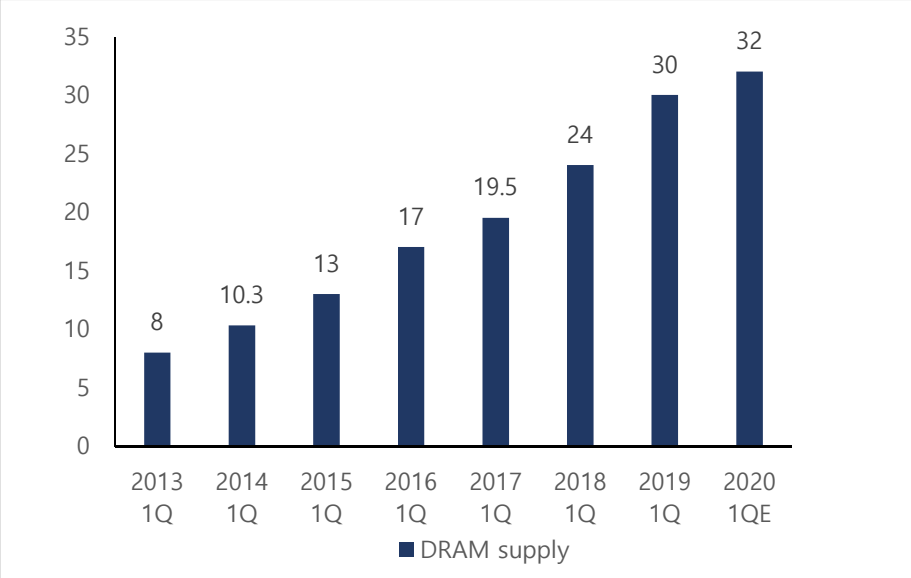
출처: Dram exchange, RFS Team 4th

하지만 현재 동사는 코로나19 이슈를 제외하더라도 공급량 제한에 대한 계획을 진행 중이다. 동사는 작년에 Dram을 생산하는 공장이었던 M10에서 비메모리 반도체인 CIS를 생산하기 위해 공정 과정을 바꿨으며, Wafer capa증설에 대한 추가적인 계획도 없기 때문에 Dram capa는 감소 수순을 밟는게 정상이었다. 따라서 동사의 wafer capa는 순감소 할 것으로 예상되어 진다. 또한 Dram의 충분한 생산공간은 구축되어 있지만 이를 능가하는 과수요보다는 Wafer capa의 감소분에 대한 가시성이 더 높기 때문에 공급에 있어서 추가적인 투자보다는 보수적인 스탠스를 유지할 것으로 예측된다.

재고

현재 반도체 업체들의 재고는 중국 내 공장의 가동이 중단되면서 전자부품 생산 차질을 빚어 감소추세에 있다. 따라서 재고의 감소와 수요의 증가, 코로나19로 인한 공장 가동률 감소로 인해 당분간은 공급의 부족이 예상된다. 2분기 중국 공급체인의 정상화로 업체들의 공급조절 노력이 Dram의 재고 감소를 이끌 전망이지만 현재 동사는 pc와 스마트폰은 수요 회복 기대감과 하반기 dram의 공급 부족 우려로 재고 축적을 진행중이다.

[도표 12] DRAM 공급 추이 **(단위: billion GB)**



출처: Dram exchange, Gartner, RFS Team 4th

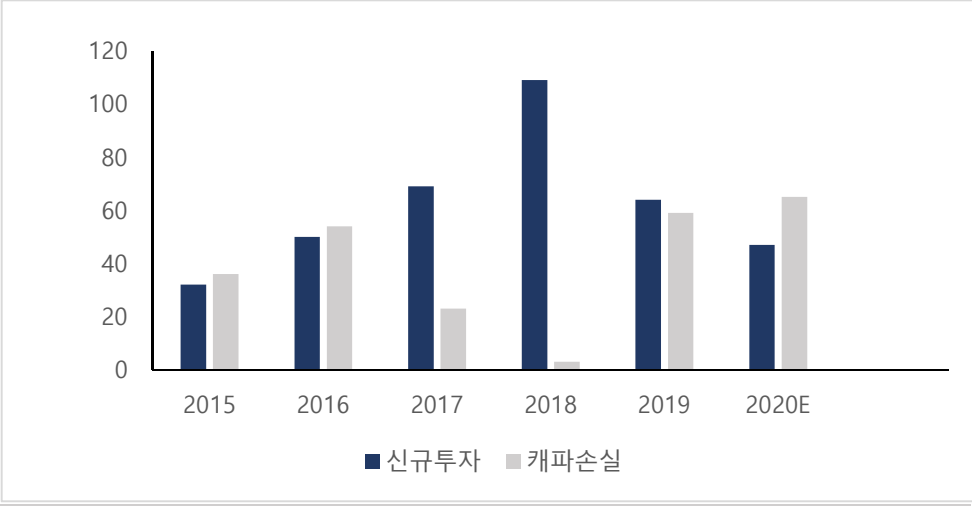
동향

현재 동사는 수요 변화에 따른 공급 수준을 조절하고 있다. 지난 몇 년간의 추세를 보았을 때, 모바일 Dram의 비중 확대와 PC Dram의 비중 감소로 인해 pc dram의 공급 축소가 불가피해 보인다.[도표2 참조] 이와 더불어 비대면 온라인 수업, 화상회의등이 지속되는 경우 수요가 증가함에 따라 서버Dram의 가격은 상승할 것으로 보인다.

수익성 위주의 공급 전략

Dram to CIS로의 전환이 발생한 2019를 시작으로 2020 상반기까지 지속적인 DRAM에 대한 투자가 감소할 예정이다. 하반기부터는 동사의 Dram에 대한 장비 투자가 일부 예상되지만 CIS로 전환되어 없어지는 기존의 Dram장비를 감안하면 지난 해 대비 총 –3%의 wafer투입량 감소가 예상된다.

[도표 13] DRAM 보완 투자 최소화로 인한 감산 효과 발생 (단위: 천장/월)

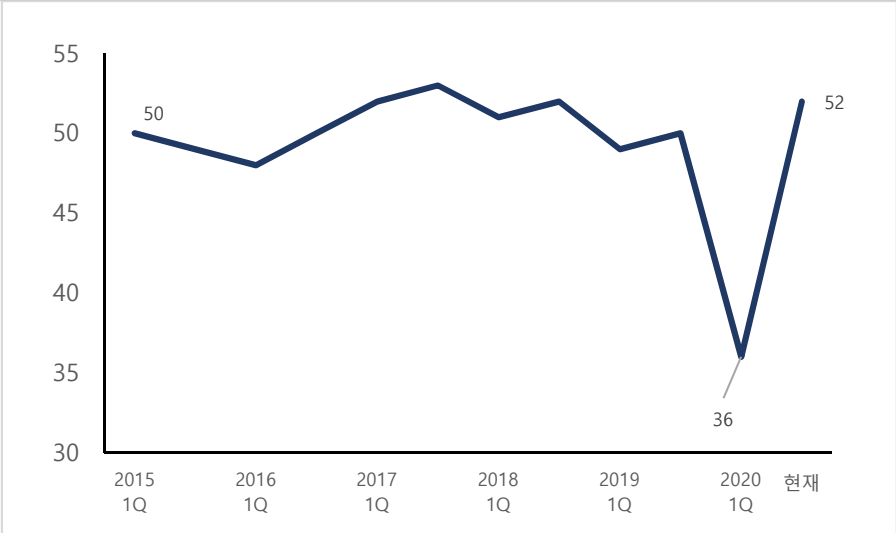


출처: 산업일보. RFS Team 4th

코로나로 인한 영향

현재 중국의 코로나 확진자의 둔화로 공장 작동 비율이 높아져 가고 있다. (중국 공장들 CAPA 50%가동, 직원들 56% 복귀) 중국과 한국의 사례처럼, 미국, 유럽 또한 1~2개월의 확산 기간을 거친 후 안정을 찾을 것이라고 가정한다면, 코로나 확진자 증가수는 4월 이후 둔화될 것으로 판단된다. 따라서 코로나로 인한 영향은 2분기, 혹은 3분기까지는 영향을 미칠 것이라고 예상되나 그 정도가 올해 상반기에 비하면 미비할 것으로 예측되며, 이에 따라 올해 하반기에는 전반적으로 고르게 매출 실적 부분의 향상이 예상된다.

[도표 14]3월 중국 공식 제조업 PMI V자 회복 ----------(중립=50)

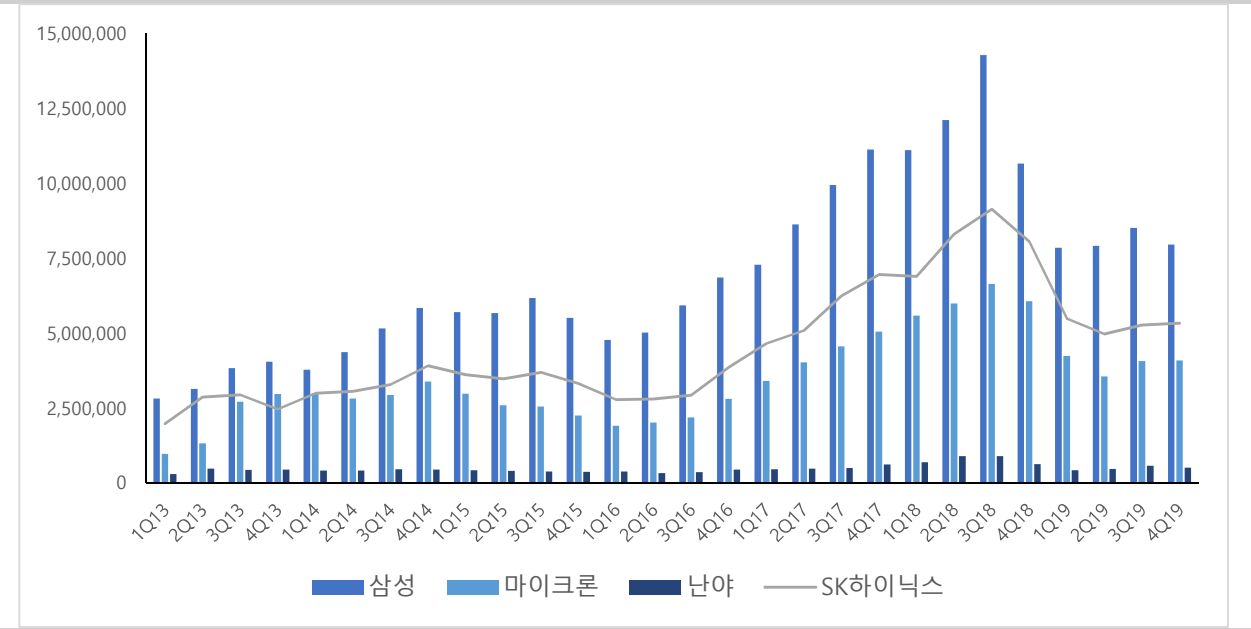


출처:CEC, 유진투자증권

4. 선두그룹을 사수하라!

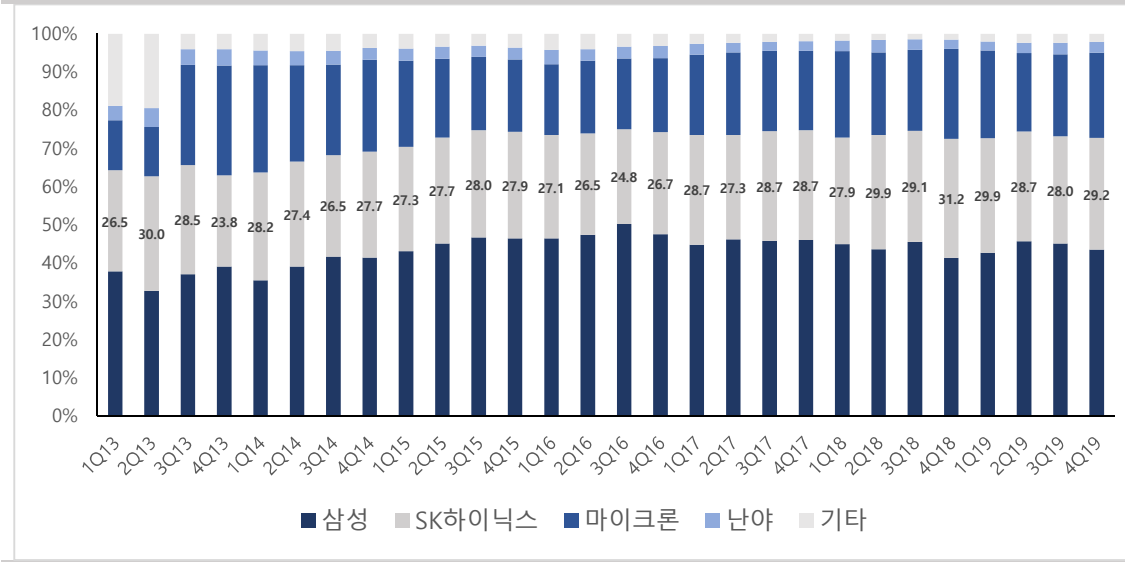
동사는 14년도 1분기 이후 DRAM 시장에서 점유율 2위 자리를 계속해서 유지하고 있으며, 약 5년간 1위권과의 격차와 3위권과의 격차가 꾸준히 일정 수준으로 유지되고 있다.

[도표 15] SK하이닉스 반도체 경쟁사 매출액 추이 **(단위 : 백만원)**



출처:Dram Exchange, RFS Team 4소

[도표 16] DRAM 시장점유율 추이 **(단위 : %)**



출처:Dram Exchange, RFS Team 4th

삼성전자

삼성전자는 올해 1월 초. 평택2공장과 평택1공장에는 각 3만장(30K)과 2만장(20K) 규모의 D램 설비를 갖출 것이며 평택2공장은 하반기 가동을 목표로 2월부터 장비가 입고되고, 현재 가동하고 있는 평택1공장은 여유 공간에 투자가 이뤄진다고 발표했다. 따라서 삼성전자의 경우 D램 5만장의 설비를 갖출 것으로 예측되어 설비 투자금액은 약 7조3000억원으로 추정된다.

하지만 코로나로 인해 시장이 불안정해지고 수요 예측이 불가능해져, 투자에 대한 회의적

인 시각이 존재했으나, 삼성전자는 3월 중순 주주총회에서 지속적인 투자를 이어 나갈 것을 발표했다. 또한 앞으로 DRAM 가격이 계속 상승할 것이라는 시장조사기관들에 발표가 나와 수익 개선에 도움이 될 전망이며, 뿐만아니라 3월 초 계약을 체결한 미국과 중화권 등 클라우드 업체들에 이어 다수 클라우드 업체가 (지난해 말 대비 45%가량 급등한) 145달러(32GB) 수준으로 2분기 (서버용 디램의) 공급 계약을 체결하고 있다. 이는 가격이 오를 것을 대비해 미리 계약을 체결하고 있는 것으로 해석된다.

이 외에도 삼성전자는 업계 최초로 16GB 모바일DDR5를 양산하기 시작했으며, D램 생산에 EUV 공정을 적용하면서 기술적인 측면에서 업계 선두의 위치를 공고히 지켜나갈 것으로 보인다.

마이크론

마이크론의 지난해 3분기 발표에 따르면 올해 4분기까지 대만에서 D램 라인 증설 완성을 목표로 했다. 그 규모는 127억달러(약15조4000억원)에 달했다. 하지만 코로나로 인해 시장이 급변하면서 투자가 지속될지에 대한 의문이 제기되며, 올해 초 중국 공장의 가동이 중단되면서 메모리 공급에 차질이 있었던 점을 생각하면 투자가 계획대로 이루어질 수 없을 확률이 높다.

생산라인이 중단되면 설비 재가동에 상당 시간이 걸린다는 점과, 반도체 부품의 원재료인 실리콘웨이퍼들을 폐기해야 한다는 점 때문에 반도체 공장은 잠깐만 멈춰도 타격이 클 수 밖에 없다. 따라서 마이크론의 중국 공장의 가동이 중단되며, 반도체 공급에 차질이 생기는 것과 실적 부진에 대한 걱정이 존재했지만, 지난 3월 발표에서 예상치를 뛰어넘는 높은 실적을 통해 우려를 일정부분 불식시켰다. 하지만 마이크론은 코로나19로 인한 공장 중단으로 인해 올해 상반기 생산 예정이었던 DDR5 제품의 수급과 중국 고객사에 대한 메모리 수급에 차질을 빚을 전망이다.

코로나로 인해서 스마트폰, PC와 같은 가전제품의 수요가 줄어든 것은 누구나 다 아는 사실이다. 이로 인한 피해를 데이터서버 수요로 메꿨으며 마이크론은 모바일용 생산라인을 데이터센터용으로 전환 중이기도 하다.

이와 별개로 마이크론은 2016년 상반기까지 영업이익률 마이너스를 기록했었지만, 이후 영업이익률이 흑자를 기록하고, 지속적인 증가추세를 이어나가고 있다.

난야

세계 4위 DRAM업체인 난야는 작년 한 해 동안 직전년도 대비 투자를 절반 정도 감소해 지출을 줄이는 스탠스를 보여왔다. 이는 작년 미국과 중국의 무역전쟁으로 인해 반도체 시장의 약세가 지속되었던걸 감안하면 옳은 판단이었다고 할 수 있다. 반면 올해 초에는 10nm 공정을 적용한 DRAM 기술을 자체 개발하고 하반기에 위험 생산을 시작한다고 밝혔다. 덧붙여 지속적인 투자 확대를 할 예정이라고 발표했다.

난야는 지난 3월 한 달 동안의 매출이 전년 동기대비 약 44%급증했다고 발표했다. 이는 지난해 DRAM시장의 부진을 이어오다 코로나로 인해 서버 부분의 수요가 증가함으로써 기

저효과로 나타난 것이다. 올해 2분기, 3분기에는 코로나19가 확산됨에 따라 스마트폰과 가전에 대한 수요가 줄어들 것으로 예측되지만, 온라인 서비스의 증가로 인한 지속적인 서버 부분에 대한 수요로 인해 DRAM시장상황 자체는 부정적이지 않을 것으로 예측된다.

5. 코로나19로 인한 앞으로의 전망

스마트폰

스마트폰은 메모리 반도체 수요에서 가장 높은 수요를 차지하고 있다. 현재 스마트폰은 코로나가 진행됨에 따라 수요가 상당 부분 줄고 있으며, 판매가 부진함에 따라 그 타격을 메모리 반도체도 고스란히 받고 있다. 따라서 현재로서는 코로나로 인해 모바일 DRAM 시장은 긍정적인 부분 보다는 부정적인 부분이 많다고 볼 수 있다.
최근 스마트폰 시장에서는 폴더블이라는 최신 기술이 도입된 제품들의 판매가 시작되며, 호황을 누렸어야 하지만 현재는 코로나바이러스로 인해 소비심리가 위축된 상황이라 수요가 크게 줄어든 상황이다. 그러나 향후 사태가 진정된 후에, 폴더블, 5G 등 혁신 기술이 도입된 스마트폰에 대한 수요는 감소되었던 만큼 크게 증가될 것으로 보이며, 이에 따라 현재 줄어든 메모리에 대한 수요는 향후에 일정 부분 회복할 수 있을 것이다.

데이터센터

스마트폰이 코로나 때문에 울상이라면, 데이터센터는 코로나 때문에 웃고 있다. 스마트폰 등 전자부품의 판매 부진에 따라 메모리 수요가 감소한 것은 부정적인 요소로 작동하고 있지만, 소비자들의 온라인 활동 시간 증가와 회사 및 학교 등의 단체에서 서버에 대한 수요가 크게 증가는 데이터 트래픽의 증가세로 이어져 서버향 DRAM 수요는 기존보다 훨씬 증가한 수치를 기록하고 있다.
코로나로 인한 사회적 거리두기는 라이프스타일의 변화로 이어졌다. 집콕 소비자들이 증가해 엔터테인먼트와 관련된 콘텐츠의 소비가 증가했으며, 재택근무, 온라인 수강, 온라인 쇼핑 등 필수적인 생활의 온라인화도 증가했다. 향간에서는 이와 같은 변화가 코로나로 인해 단기적으로만 발생하는 현상이 아닌 중장기적으로도 이어질 수 있다는 예상을 하고 있다. 온라인 생활의 편리성, 경제성을 감안한다면 단순한 예상으로만 끝나지 않을 가능성도 농후하다.

II. 새로운 성장동력으로 발돋움할 낸드플래시

1. 낸드플래시가 뭐야?

낸드플래시의 추세

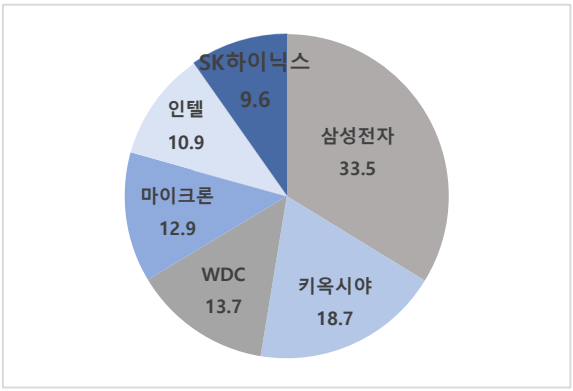
낸드플래시란, 전원이 끊겨도 데이터를 보존하는 플래시메모리를 말하며, 이런 특징 때문에 비휘발성 메모리라고 부른다. 주로 스마트폰, PC의 주요 저장장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 수요가 증가하고 있다. 한편 2019년 기준 동사의 낸드플래시 매출 비중은 약 19%로, 과잉 공급과 스마트폰 판매 부진으로 -23.1%의

성장률을 보였다. 그럼에도 불구하고 클라우드 컴퓨팅 및 IoT 시대의 전개로, 빅데이터의 실시간 분석을 가능하게 하는 SSD의 비중이 높아지면서 낸드 시장의 반등을 기대할 수 있게 되었다.

낸드플래시가 차지하는 비중

낸드플래시의 전반적인 수요는 둔화되고 있었지만, 고용량 모바일 수요 중심의 적극적인 대응을 통해 19%의 매출 비중으로 전년 대비 비슷한 수준을 유지할 수 있었다. 앞으로의 낸드 가격의 연간 하락률은 35.5%로 예상된다. 낸드의 비트그로스(비트 단위 환산 생산량 증가율)는 약 40%로, 가격 하락폭이 큰 것처럼 보이지만 수요의 증가가 예측되기 때문에 가격 하락으로 인해 실질적으로 큰 타격을 입지는 않을 것이다. 다만, 동사가 낸드플래시 기술 개발에 힘쓴다 해도 당장 점유율을 끌어 올리지는 못한다는 한계가 존재하기 때문에 투자는 지속적으로 진행할 예정이지만 당장의 대규모 투자는 없을 전망이다.

[도표 17] 2019년 3분기 낸드플래시 점유율 순위 (단위 : %)



출처:Trendforce, RFS Team 4th

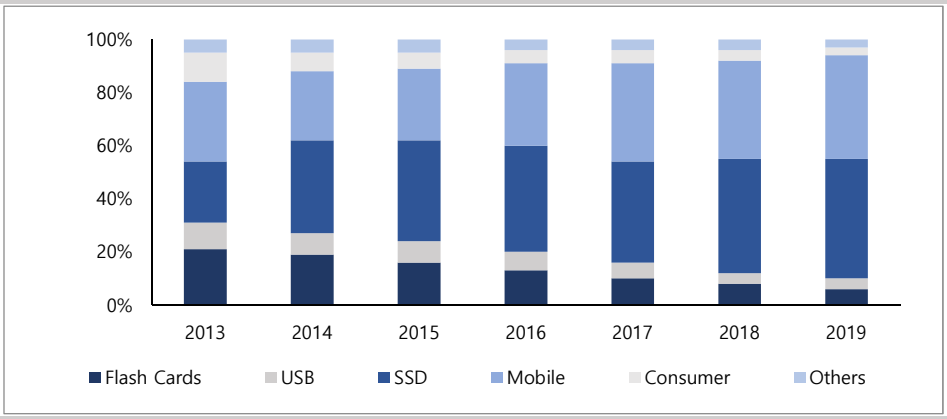
2. 낸드플래시의 수요

메모리 반도체의 주요 수요처는 크게 PC용, 모바일용, 서버용 및 기타로 구분할 수 있다. 동사의 4분기 실적은 좋지 않았지만, 최근 IT 거대 기업들의 서버용 메모리 수요 증가가 실적 회복의 동력이 될 것으로 분석된다.

서버용 수요 증가

인공지능 ·○ 빅데이터 ·○ 딥러닝 ·○ IoT ·○ 5G 등 4차 산업혁명과 관련된 기술이 발전하면서, Microsoft ·○ Google ·○ Amazon ·○ Alibaba 등 거대 IT 기업들은 생산되는 데이터를 저장하고 효율적으로 처리하기 위한 데이터센터에 대규모의 투자를 진행 중이다. 이에 따라 실시간으로 데이터를 분석할 수 있는 낸드플래시(SSD) 수요 증가로 이어졌다. 또한 최근 코로나 19 확산 방지를 위해 원격 수업이나 재택근무와 같이 사회 전반적으로 비대면 서비스 수요와 외출 자제에 따른 동영상 스트리밍 서비스 (OTT) 수요가 올해 1분기 중반부터 급격히 늘어나기 시작했다. 이에 따라 데이터 서버 및 저장장치인 SSD에 사용되는 낸드플래시 수요 역시 증가했다.

[도표 18 낸드플래시 application별 매출 비중 (단위 : %)

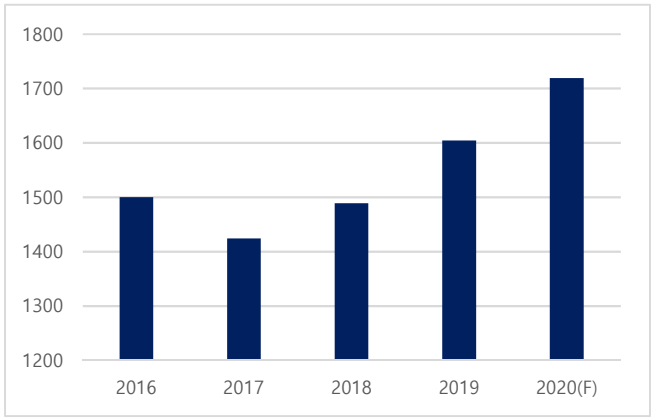


출처: Gartner, RFS Team 4th

스마트폰 고사양화

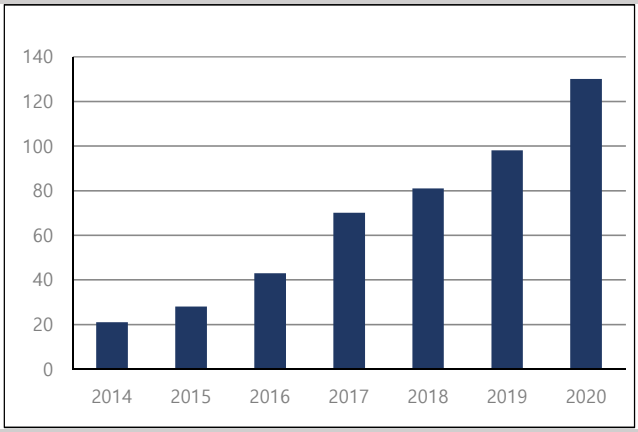
현재 스마트폰 판매량이 감소하고 있기는 하나, 프리미엄 제품에 대한 수요 증가와 사양의 상향 평준화로 인해 기기당 탑재되는 메모리 용량은 지속적으로 증가하고 있다.

[도표 1] 세계 스마트폰 출하전망 (단위 : 백만대)



출처:investing.com, RFS Team 4th

[도표 19] 프리미엄 스마트폰 저장용량 (단위 : GB)



출처:한국투자증권, RFS Team 4rd

SSD 보급 확대

SSD(Solid State Drive)는 반도체인 낸드플래시를 이용한 저장장치로, 기계적인 저장장치인 HDD (Hard Disk Drive)보다 빠른 속도와 높은 안정성을 가질 뿐만 아니라 발열, 소음, 전력

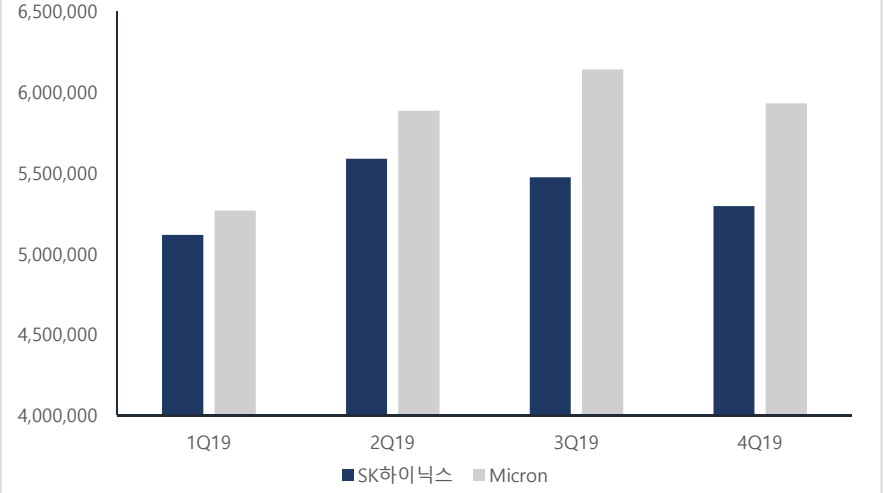
소모가 적고 소형화, 경량화할 수 있는 장점을 가져 점차 HDD를 대체 중이다. HDD 대비 높은 가격을 단점이라 할 수 있지만, 저장용량을 결정하는 낸드플래시의 용량이 지속적으로 증가함에 따라 가격 격차가 줄어들어 HDD를 대체하는 속도가 빨라지고 있어 SSD의 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 낸드플래시 Application 매출 비중의 추이를 볼 때, SSD가 향후 낸드플래시 시장을 이끌 것이라는 것은 명약관화이다.

3. 낸드플래시의 공급

재료 공급 안정 및 재고량 정상화

동사의 메모리 반도체는 필요한 원재료도 상당한 분량을 확보한 상황에다가 DRAM 및 낸드플래시 생산시설의 인력 요구가 매우 낮고 자동화 수준이 높아 코로나 19와 같은 갑작스러운 변수에 대한 영향이 크지 않다. 또한 낸드플래시 가격은 하락 폭이 D램만큼 크지 않았고, 회복세도 비교적 가파르다. 또한 재고자산을 살펴보면, 2019년 1분기 재고자산이 8.43% 증가했으나, 위에서 언급한 이유로 인한 시장 전체의 수요 증가로 재고자산이 3분기에 2.10%, 4분기에 3.36% 감소했다. 비슷한 사업 영역을 영위하는 Micron 또한 재고자산이 4분기에 3.54% 감소한 것을 보아 동사만의 특정한 상황이 아닌 반도체 업황의 회복세가 시작될 것이라고 해석할 수 있다.

[도표 20] 재고자산 변화추이 **(단위 : 백만원)**



출처: Dart, Reuters, RFS Team 4th

설비 투자 계획

D램에서 얻은 영업이익을 낸드에 투자할 충분한 여력이 있기에, 코로나 이후 낸드 점유율 확보를 위한 투자를 지속할 것이라 판단된다. 동사는 2018년부터 총 20조원을 투입하여 M15 반도체 공장을 낸드 전용공장으로 구축했다. 낸드플래시 업계 최신 기술인 90단 이상의 3D낸드 공정을 중심으로 시설 투자를 진행하고 있기 때문에 해외 반도체 기업보다 생산 원가 등에서 우위를 갖출 가능성이 높다. 이에 낸드플래시 업황이 앞으로 침체기를 지나 회복세에 오른다면, 선제적으로 생산투자를 벌인 동사에 수혜가 집중될 것으로 예상된다.

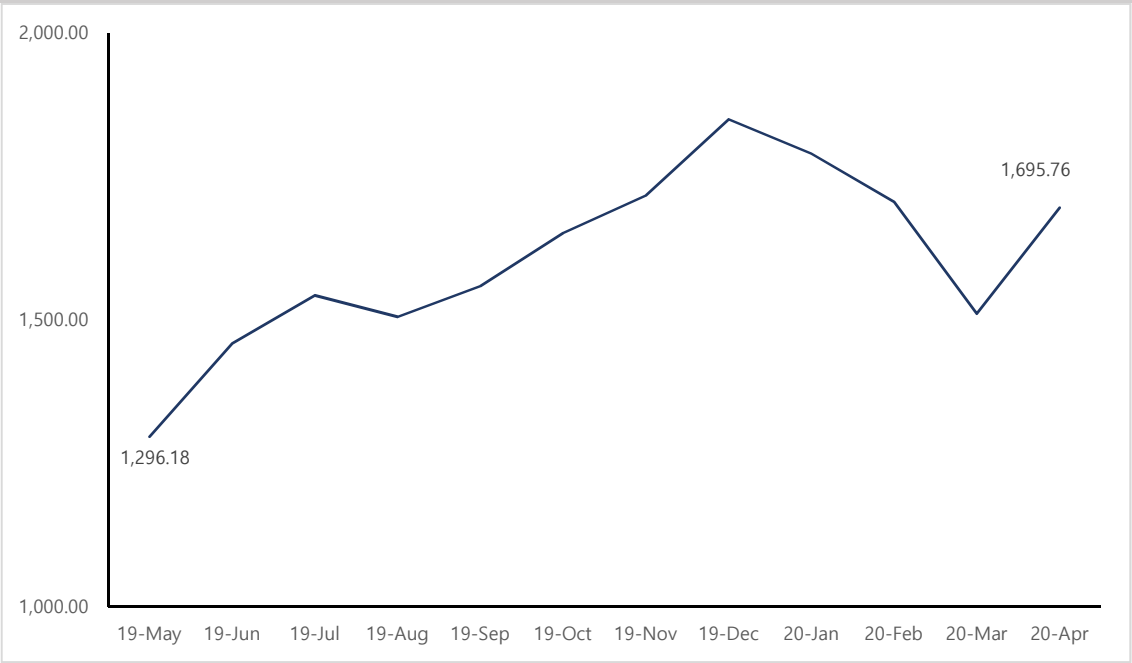
4. 낸드플래시 감산 및 앞으로의 전망

필라델피아 반도체 지수로 알아본 낸드플래시의 전망

동사의 낸드플래시 분야에서 큰 규모의 감산이 진행되었다. 낸드 생산을 도맡고 있는 M11과 M12는 기존 생산량 대비 두 배가량 생산량을 늘리기로 결정했지만, 이는 기존에 생산하던 낸드플래시의 몫이 아니다. 앞서 말한, 생산 능력이 훨씬 향상된 M15 생산라인에서는 기존 공정 50% 수준의 생산량만 유지키로 했을 뿐, 나머지 생산라인은 가동하지 않는 것으로 확인됐다. 이에 낸드플래시는 지난 해 대비 최대 30% 정도만 생산될 것으로 보인다. 하지만 이는 2019년 반도체 산업의 전반적인 불황으로 인해 재고자산의 지나친 축적을 해소하기 위한 것이며, 코로나 19 사태로 인한 서버 업체들의 수요 증가와 낸드의 고정거래가격이 안정화되는 추세가 이어진다면, 빠른 시일 이내 투자를 확대할 것으로 예상해 볼 수 있다.

한편 글로벌 시장에서 메모리 제품 공급 업체들의 전 세계적 시스템 차원의 위험이 발생하지 않는 한 공급가능한 양이 줄어들 우려는 없으며, 수요의 측면에서도 여전히 수요량보다 재고가 부족한 상황으로 당분간 상승하는 경향이 유지될 것으로 보인다. 동사의 4분기 실적은 좋지 않았지만, 이를 저점으로 실적 회복이 가속화될 것이라는 점에는 이견이 없다. 코로나 19 확산에 따른 불확실성이 존재해 단기적으로 주춤하는 구간이 있을 수 있지만, 이슈가 일단락되면 또 한번 상승 구간이 나타날 것으로 판단된다. 필라델피아 반도체 지수의 근 3개월 추이를 분석해 보면, 역시나 3월 중순을 저점으로 주가가 점차 회복되는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 유추해 봤을 때 현재는 동사 주가 상승 사이클의 시작일 뿐이며 앞으로의 주가가 상승할 것이라는 기대감이 시장에 내포되어 있다는 것을 짐작해 볼 수 있는 대목이다.

[도표 21] 필라델피아 반도체 지수 **(단위 : pt)**



출처: investing.com, RFS Team 4th

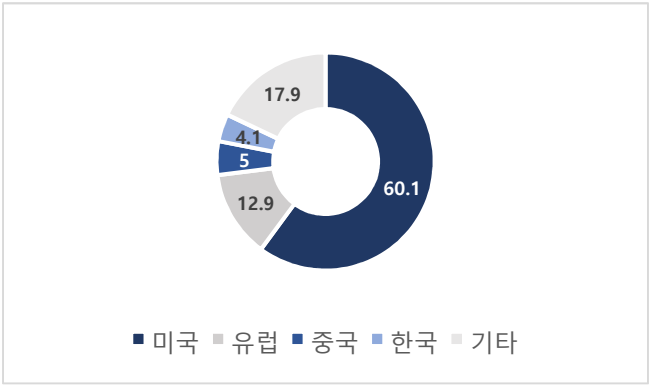
III. 발전가능성이 무궁무진한 비메모리

1. 비메모리 반도체가 뭐야?

비메모리 반도체

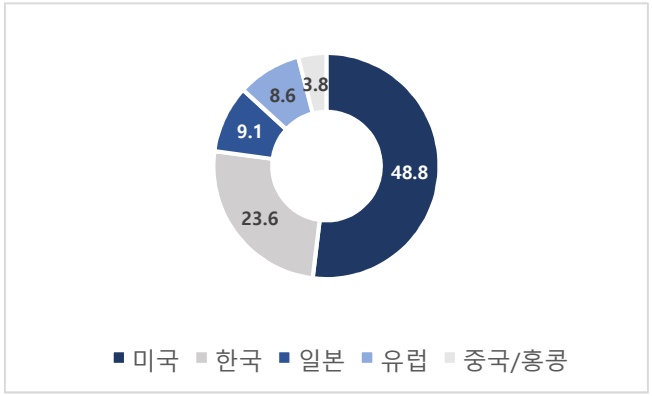
비메모리 반도체란, 정보를 저장하는 용도로 사용되는 메모리 반도체와는 달리, 정보 처리를 목적으로 제작된 반도체를 말한다. 우리나라 수출액의 17.3%를 차지하고 있을 만큼 우리나라에서 반도체 분야가 큰 부분을 차지하고 있지만 이것은 메모리 반도체에 한정된 이야기이다. 비메모리 반도체 시장이 메모리 반도체 시장의 2배에 이르지만 우리나라 반도체 산업은 메모리 반도체에 치우쳐 있어 전체 반도체 시장의 점유율 1위를 차지하지 못하고 있다. 따라서 최근 비메모리 반도체의 중요성은 점점 더 높아지고 있으며 동사는 비메모리 반도체 중 이미지 센서에 집중하고 있다.

[도표 22] 국가별 비메모리 반도체 점유율 (단위: %)



출처: IHS, RFS Team 4th

[도표 23] 국가별 전체 반도체 점유율 (단위: %)



출처: 한국반도체산업협회, RFS Team 4th

2. 비메모리 반도체의 동향과 전망

2019년 매출을 살펴보면 디램과 낸드플래시는 전기와 비교했을 때 각각 37%, 31%씩 감소한 것을 볼 수 있지만 '기타'부문의 매출은 증가한 것을 볼 수 있다. 이 '기타'부문에 포함되는 금액 중 자회사 매출 7000억원을 제외한 금액인 이미지 센서와 자회사 SK하이닉스시스템아이씨의 비메모리 반도체부문의 매출액은 8000억원이다. 2018년의 5500억여원과 비교하면 1.5배가량 증가한 것이다. 이 증가 추세가 앞으로도 이어져 이미지 센서 및 비메모리 반도체 부문의 선전이 기대되고 있다. 그 이유는 다음과 같다.

CIS 제품 블랙펄(black pearl)로 브랜딩 후 본격적 판매

동사는 비메모리 반도체 중 이미지 센서에 주력하고 있다. 이미지 센서란 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하는 것을 말한다. 최근 동사는 CMOS 이미지센서(CIS) 라인업의 제품 경쟁력을 강화하고 신규 제품에 '블랙라벨'을 붙였다. 1.0um '블랙펄' 기술을 적용한 신제품

라인업을 완성하고, 1분기부터 본격적인 판매에 나선 것이다. 스마트폰의 경쟁이 치열해지면서 스마트폰에 탑재되는 카메라의 개수가 경쟁의 중요한 부분이 되었다. 스마트폰 한 대당 카메라의 비중은 2020년 기준 3.9개로 기존에 비해 지속적으로 증가하며 이에 따라 모바일용 이미지 센서의 수요가 증가하고 있는 것을 알 수 있다. 또한 후면 카메라도 광각, 초광각, 접사 카메라 등으로 세분화되면서 이미지 센서도 각 카메라에 맞게 진화하고 있다. 동사가 1분기 선보인 1.0um 블랙펄 CIS 신규 라인업 4종은 이 같은 시장의 변화에 대응하여 800만 화소부터 2,000만 화소까지 다양하게 구성된 4개의 신제품을 앞세워, 스마트폰 카메라 시장을 적극적으로 공략한다. 또한 하반기 중에는 0.8um의 픽셀 크기로 4,800만 화소를 구현한 제품도 선보일 예정이다. 이를 통해 CIS 분야의 경쟁력을 확보하고 시장에서의 입지를 다지는 것을 목표로 한다.

파운드리 공장 조성 및 이미지 센서 연구소 설치

동사는 지난 해 일본에 차세대 CIS R&D 센터를 열어 시장 점유율 확대를 위한 제품 개발에 힘을 쏟고 있다. 이미지 센서의 강국인 일본의 중심에 연구소를 유치함으로써 CIS 분야의 우수한 인력을 확보하고 일본에 집중된 다양한 CIS 자원을 통해 기술역량을 강화하겠다는 입장이다. 또한 2017년 파운드리 사업부를 분할해 자회사 SK하이닉스시스템아이씨를 설립하고 비메모리 사업육성에 주력해왔다. SK하이닉스시스템아이씨는 파운드리 전문회사이다. 올해 2분기에는 SK하이닉스시스템아이씨가 중국 장쑤성 우시산업집단과 합작법인을 설립해 건설 중인 파운드리 공장도 완공된다. 메모리 반도체는 구조가 단순하고 소품종 대량생산 체제에 적합하지만 비메모리는 회로가 복잡하고 종류가 다양하기 때문에 비메모리 반도체의 생산에는 펩리스-파운드리 업체의 협력이 이루어지는 경우가 많다. 따라서 파운드리 공장 설치는 비메모리 반도체 생산에의 본격적인 발걸음이라고 볼 수 있다.

정부의 비메모리 육성책 발표

앞서 말한 것처럼 비메모리 시장의 규모가 메모리 반도체 시장보다 더 크지만 한국 업체의 점유율은 4%에 그친다. 또한 앞으로의 5G 시대, 4차 산업혁명 시대에는 정보를 저장만 하는 메모리 반도체보다는 정보 처리를 할 수 있는 비메모리 반도체의 중요도가 높아질 것이다. 따라서 정부는 우리나라가 '종합 반도체 강국'으로 거듭나기 위해 2019년, 비메모리 반도체 육성책을 내놨다. 그 내용은 비메모리를 만들 수 있는 팹리스(생산설비 없이 설계만 하는 업체)를 육성하고 이들이 만든 반도체를 파운드리(위탁생산) 업체를 활용할 수 있도록 진입장벽을 낮추며, 국내 주요 대학에 반도체 학과를 신설하고 향후 10년간 1조원을 투자하겠다는 것이다. 이처럼 정부가 직접 나서 중점 육성 산업으로 언급한 만큼 앞으로의 비메모리 반도체 산업의 발전이 기대되는 바이다.

IV. Valuation

1. DRAM

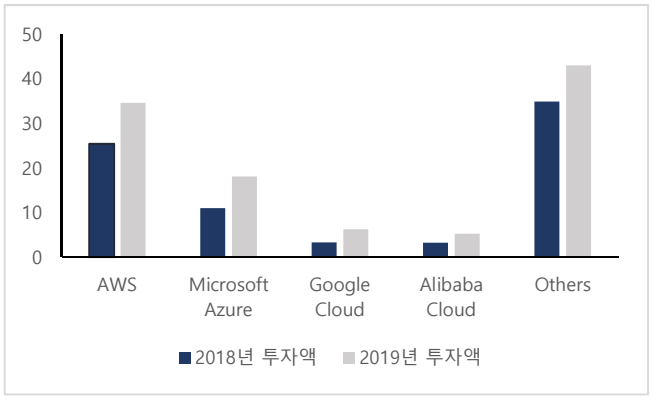
서버

[도표-8]의 자료에 따르면 2019년 서버 DRAM의 연간 수요성장률은 37.6%로, 이를 분기마다 4등분하기 위해 기하평균을 한 결과 각 분기당 8.3%의 성장률의 값이 도출되었다. 이후, 트래픽은 계속해서 증가세를 기록할테지만 [도표-3]의 자료를 보면 그 증가세는 줄어들 전망이다. 따라서 4Q20까지의 분기당 성장률은 8.3%로 일정하며, 1Q21부터4Q21까지의 성장률의 값은 다음의 과정을 거쳐 추정하였다.

현재 코로나19로 인해 데이터 트래픽은 기존 보다 더 증가하였고 증가 예상치에도 영향을 미쳤다.

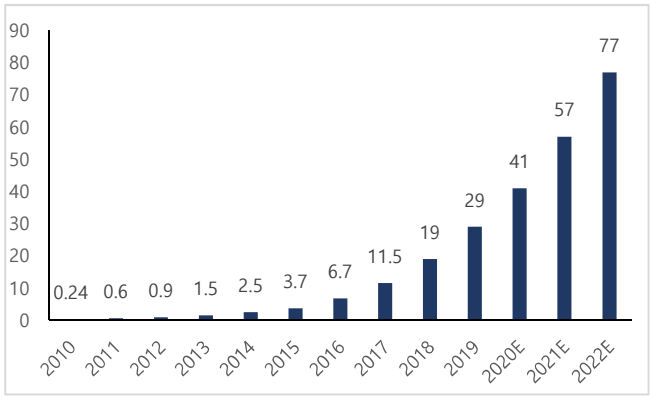
이러한 이유로 도표에 있는 데이터 트래픽 값이 약 1년 선제되어 적용된다면, 2021년의 데이터 트래픽 증가율 값인 39%를 기하평균하여 구한 2021년의 분기별 증가율은 8.5%로 도출되고 2022년의 데이터 트래픽 증가율 값인 35%를 기하평균하여 구한 2022년의 분기별 증가율은 7.8%로 도출된다. 여기서 코로나로 인해 1년의 선제 데이터를 적용한다고 했기 때문에, 2020년의 분기별 증가율은 8.5%이며, 2021년의 분기별 증가율은 7.8%로 도출된다. 2022년의 분기별 증가율은 2021년의 분기별 증가율인 8.5%에 비해 0.7% 낮기 때문에 1Q21년부터의 분기별 증가율은 분기별 0.7%씩 낮아진다고 추정할 수 있다.따라서 2021년 1분기부터 클라우드 서버 공급자들의 서버 DRAM에 대한 수요 성장률은 반기당 1%씩 줄어든다고 가정하면, 1Q21, 2Q21의 성장률은 각각 7.6%, 6.9%로 3Q21, 4Q21의 성장률은 각각 6.2%, 5.5%로 유추할 수 있다.

[도표 8] 글로벌 클라우드 서비스 Provider 투자액 (단위: US$ billion)



출처: Grand View Research, RFS Team 3rd

[도표 3] 세계 모바일 트래픽 증가 추이 및 전망 (단위: Exabytes per Month)



출처: Grand View Research, RFS Team 3rd

모바일

[도표-6]의 자료에 따르면 5G 모바일 확산속도가 20년 1월에는 -7%, 20년 2월에는 -14%를 기록하고 있다. 현재 전 세계적으로 코로나19가 진행되고 있지만 그 감소세가 3월이 지난후에 꺾였기 때문에 3월까지는 증가세를 그대로 유지해 -21%로 값을 정했다. 이를 바탕으로 1Q20

의 모바일 DRAM수요는 전 분기 대비 63% 수준으로 줄어든다고 도출되었다. 이후 2Q20부터는 코로나 이슈 가 끝남과 동시에 5G 스마트폰의 제대로 된 보급이 시작될 시점이기 때문에 전년 자료 중 중미 무역전쟁의 영향을 덜 받은 3월, 4월의 데이터 자료를 참고하여 양의 값인 2%를 도출하였다. 따라서 2Q20시점부터 분기별 2%의 상승 값을 가진다고 추정하였다.

PC

보고서 7페이지의 내용에 따르면 올 1분기 PC출하량이 전년동기에 비해 8.2% 줄고, 2분기에는 12.7% 줄어들 것으로 전망했다. 이 값을 바탕으로 PC의 1Q20값과 2Q20값을 유추한 결과, 각각 383, 402의 값이 나왔다. 하지만 이는 코로나19의 영향이 반영된 것으로 코로나19는 3분기이후부터 서서히 풀릴 것으로 예상하여, 1Q19부터 4Q19까지 각 증가율의 기하평균값을 20% 할인하여 3Q20, 4Q20에 적용하고, 코로나19의 영향력이 거의 사라졌을 시점으로 예상하는 1Q21부터는 1Q19부터 4Q19까지 증가율의 기하평균값을 그대로 적용하였다.

기타

기타 부분의 값은 큰 비중을 차지하지 않기 때문에 DRAM의 전체 추이를 따라간다고 가정하여 서버, 모바일, pc의 값들을 기하평균하여 구하였다.

서버 DRAM가격 상승률

서버 DRAM의 가격상승률은 DramExchange의 데이터를 참고하였는데, 1Q20에는 최대 10%, 2Q20에는 최대 20%였지만 코로나 이슈를 반영해 2Q20에는 15%만 적용시켰다. 또한, 가격이 너무 상승하면 수요의 상승률이 감소함에따라, 가격이 하락할텐데 서버 디램의 현 상황상 그 폭이 크지 않을 것이므로, 3Q20에는 1Q20과 같은 상승률을, 4Q20부터는 점진적으로 할인시켜, 전체 디램의 상승률과 비슷한 상승률을 보이도록 하향 조정하였다.

전체 DRAM가격 상승률

DramExchange의 데이터에 따르면 전체적인 DRAM가격의 추이는 4%로 지속될 것이라고 전망했으며, 별다른 이슈가 없는 이상 가격이 큰 변화율 없이 추이를 유지할 것이라고 판단하여 DRAM가격의 상승률인 4%를 1Q20부터 4Q21까지 모두 적용하였다.

2. 낸드플래시

SSD

IDEMA 세미니에서 밝힌 자료에 따르면, 2020년 SSD의 출하량은 2억7900만대, 2021년의 출하량은 3억210만대로 예측했다. 2019년의 출하량은 2억3300만대로 2019년 대비 2020년의 출하량은 약 19.7%의 증가율을 가질 것으로 추정되며 2021년의 출하량은 전년대비 약 8.3%의 증가율을 가질 것으로 추정된다. 이 값을 바탕으로 추정한 결과 2020년의 분기별 수요 증가율은 4.6%이다. 또한 2021년의 분기별 수요 증가율은 2%로 추정된다.

Mobile

모바일 사업부의 경우, DRAM의 모바일과 구하는 논리가 다르지 않아 그 값을 그대로 써서 1Q20의 성장률은 -37%로 도출이 되고 그 이후로 4Q21까지 분기별 성장률은 2%로 도출된다.

기타

기타 항목은 수치가 크지 않기 때문에 전반적인 낸드플래시의 매출 추세를 따라간다는 가정하에 SEMI의 낸드플래시 시장 규모 2020년 예상치와 2021년 예상치의 값을 활용하였으며, 2020년의 경우 낸드플래시의 시장 규모는 51.5십억$로 전년의 47.8십억$ 대비 7.7% 증가한 수치이며, 2021년의 경우는 56.5십억$로 전년의 51.5십억$ 대비 9.7% 증가한 수치이다. 따라서 2020년의 경우 1년 동안의 성장률이 7.7%이기 때문에 분기별 성장률을 구하기 위해 기하평균하면 분기별 1.8%의 성장률이 도출된다. 2021년의 경우에는 1년 동안의 성장률이 9.7%이기 때문에 마찬가지로 기하평균하면 분기별 2.3%의 성장률이 도출된다.

SSD, Mobile, 기타의 가격

우선, 모바일과 기타의 가격은 DramExchange에 있는 데이터 값 중 2020년의 가격 전망치를 참고하였다. 전반적인 낸드플래시의 1Q20, 2Q20 가격 전망치는 5%이므로 모바일과, 기타의 2020년 각 분기의 가격 성장률은 5%로 도출되었으며, 이후에 큰 이슈가 없다면 가격 상승에 따라 수요의 감소가 생길 수 있어 다시 가격 하락으로 이어질 수 있다. 그렇지만 큰 변화는 없이, 2021년도에는 비슷한 가격 추이를 유지할 것이기 때문에 1~2%를 하향 조정하였다. SSD의 경우, DramExchange에 공시되어 있는 자료를 본다면 1Q20에는 10%의 증가율을 보일 것이며, 2Q20 전망치의 경우 가격이 15%까지 상승할 것이라고 예측하고 있다. 하지만 지나친 가격의 상승은 수요의 감소를 불러일으키며, 결국 가격 값은 낸드플래시 전체의 가격 추이와 비슷한 방향으로 갈 것이기 때문에, 4Q21까지 일정한 감소폭을 적용하였으며, 최종적인 4Q21의 가격 상승률은 3%로 도출된다.

3. 비메모리

CIS

2019년은 미중 무역전쟁으로 인해 전반적인 시황이 좋지 않았다. 그래서 DRAM, NAND의 매출액 모두 전년대비 감소 추세를 기록했지만, 비메모리의 매출액만 증가 추세를 기록했다. 2020년 또한 동사의 비메모리사업이 스마트폰을 주력으로 한다는 점을 미루어 보았을 때 코로나19로 인해 시장이 좋지 않아 매출에 악영향을 끼치겠지만 2019년과 같은 상황이기 때문에 비슷한 증가 추세를 기록할 것으로 예측된다. 2021년에는 미중무역전쟁과 코로나19과 같이 매출액의 감소를 일으킬만한 사건이 없을 것으로 예상되기 때문에 2019년 이전 3년간 매출액 증감율을 기하평균한 값인 3%를 할증시켜주었다. 이외에도 올해 2분기에는 중국 장쑤성에 공장을 완공할 예정인데 투자가 매출액에 미치는 영향을 밝혀내기 위해 다음과 같은 추정과정을 거쳤다.

현금흐름표에 존재하는 투자활동으로 인한 현금순유출액은 투자 활동에 들어가는 비용과 유사한 의미를 가진다. 따라서 1Q15부터 4Q19까지의 매출액과 투자활동으로 인한 현금순유출액의 값을 그래프로 나타낸 결과 유의미한 상관관계를 보이는 추세를 보였다.

따라서 두 계정을 이용하여 투자로 인한 매출액 증가 비율을 구하는 과정은 다음과 같다.

매출액을 투자활동으로 인한 현금순유출액으로 나누어준 후, 이 값들을 기하평균하여 얻은 값은 272%였는데 이는 전체 매출액 기준이므로, 본 사업부인 비메모리의 매출액 비중이 전체의 6%이기 때문에 최종적으로 투자로 인해 비메모리 매출액이 증가하는 비율은 약16%로 추정된다. 최종적으로 2020년이후부터의 비메모리사업의 매출 증가율은 기존 매출 증가 추이인 150%에 3%와 16%를 기하평균 해준 값인 44%이다. 이는 연간 매출 증가 추이이므로 분기별 매출 증가율을 구하기 위해서 각 분기별로 기하평균을 해서 추정된 값은 9.5%이다.

4. 세부사항

세부 예상 매출액은 다음과 같다.

[도표 1] 매출액 추정 세부사항

	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q	22.4Q
총매출액	**6,263,420**	**7,219,638**	**8,248,971**	**9,325,619**	**10,410,971**	**11,499,762**	**12,564,408**	**13,555,974**
DRAM	**4,411,190**	**5,127,428**	**5,832,866**	**6,635,716**	**7,481,660**	**8,337,589**	**9,174,487**	**9,961,379**
서버	2,276,280	2,834,993	3,377,327	4,005,122	4,654,272	5,298,819	5,908,713	6,451,871
모바일	1,251,925	1,328,042	1,408,787	1,494,442	1,585,304	1,681,690	1,783,937	1,892,400
PC	640,082	698,970	757,460	820,844	898,069	982,559	1,074,999	1,176,135
기타	242,902	265,422	289,292	315,308	344,016	374,521	406,839	440,973
NAND	**1,340,600**	**1,531,976**	**1,802,647**	**2,018,168**	**2,193,760**	**2,356,745**	**2,507,978**	**2,628,867**
SSD	733,140	881,895	1,106,954	1,273,661	1,403,065	1,516,994	1,624,701	1,706,911
모바일	365,296	391,232	419,010	448,759	476,044	504,987	530,540	550,281
기타	242,164	258,849	276,683	295,747	314,651	334,763	352,737	371,675

비메모리 반도체	496,205	544,809	598,032	656,310	720,125	790,002	866,518	950,303
용역수익	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425

출처: RFS Team 4th

세부 예상 매출원가와 그 추정 방식 및 사유는 다음과 같다.

[도표 1] 매출원가 추정 세부사항

	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q	22.4Q
매출원가	5,403,387	5,484,294	5,565,201	5,646,108	5,899,546	5,980,452	6,061,359	6,142,266
제품및재공품의변동	(143,826)	(143,826)	(143,826)	(143,826)	(143,826)	(143,826)	(143,826)	(143,826)
원재료및소모품	915,871	915,871	915,871	915,871	1,088,402	1,088,402	1,088,402	1,088,402
급여	869,790	884,883	899,976	915,069	930,162	945,255	960,348	975,441
감가강각비	2,401,801	2,462,996	2,524,191	2,585,386	2,646,581	2,707,776	2,768,971	2,830,166
기술료	48,594	48,594	48,594	48,594	48,594	48,594	48,594	48,594
지급수수료	352,458	352,458	352,458	352,458	352,458	352,458	352,458	352,458
동력및수도동력 및	335,839	335,839	335,839	335,839	335,839	335,839	335,839	335,839
수선비	206,968	206,968	206,968	206,968	206,968	206,968	206,968	206,968
외주가공비	332,360	336,979	341,598	346,216	350,835	355,454	360,073	364,691
기타	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533

출처: RFS Team 4th

[도표 2] 매출원가 추정 사유

계정명	추정방식	사유
제품 및 재공품의 변동	평균추정	세부 추정이 난해함. 매출액 및 원재료비와의 경향성도 딱히 없음.
원재료 및 소모품	선형회귀	감산이 예정되어 있으므로 2020년 원재료비의 경우 대폭적인 증산 직전인 2015,16,17년도의 원재료매입액을 평균, 업황이 회복될 것으로 예상하는 2021년의 경우 4개분기 이동평균하여 16,17,18년 이동평균
급여	선형회귀	실적이 전고점을 회복할것으로 예측되는 상황에서 급여 역시 점진적으로 상승할 것임은 명백하나, 상여 등의 존재로 인해 분기별 세부적인 액수는 추정이 난해하므로 선형회귀
감가상각비	선형회귀	CAPEX가 지속적으로 증가하고 있으므로 감가상각 역시 증가하는 것이 당연함. R^2=0.8882
기술료	평균추정	뚜렷한 경향을 보이지 않음
지급수수료	직전4분기평균	실적이 전고점을 회복할것으로 예측되는 상황에서 지급수수료 역시 최고 수준인 현 수준을 유지할 것이라 예측하는것이 합리적이라고 생각함.
동력 및 수도광열비	직전4분기평균	실적이 전고점을 회복할것으로 예측되는 상황에서 지급수수료 역시 최고 수준인 현 수준을 유지할 것이라 예측하는것이 합리적이라고 생각함.
수선비	평균추정	매출액과의 상관관계도 낮고 액수의 변동폭이 유의미하게 크지 않음.
외주가공비	선형회귀	원재료및소모품사용과의 상관계수 0.83
기타	평균추정	계정 세부특성 알 수 없음 + 액수 미미함 + 편차 큼

출처: RFS Team 4th

세부 예상 판매비와관리비와 그 추정 방식 및 사유는 다음과 같다.

[도표 3] 판매비와관리비 추정 세부사항

	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q	22.4Q
판매비와관리비	1,487,298	1,539,742	1,584,736	1,655,359	1,670,501	1,726,247	1,773,736	1,835,374
급여	104,805	120,805	138,028	156,044	174,205	192,423	210,238	226,829
퇴직급여	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168
복리후생비	43,175	44,124	45,072	46,021	46,969	47,917	48,866	49,814
감가상각비	63,130	64,907	66,684	68,461	70,238	72,015	73,792	75,568
무형자산상각비	159,752	163,254	166,756	170,258	173,760	177,262	180,764	184,267
연구개발비	881,521	900,846	920,171	939,496	958,821	978,146	997,471	1,016,796
광고선전비	9,765	17,716	16,796	40,587	8,728	17,406	18,296	34,754
판매촉진비	16,831	19,400	22,166	25,059	27,976	30,901	33,762	36,427
운반비	9,019	9,019	9,019	9,019	9,019	9,019	9,019	9,019
수출비용	-	-	-	-	-	-	-	-
기타판매비	-	-	-	-	-	-	-	-
임차료	3,357	3,357	3,357	3,357	3,357	3,357	3,357	3,357
수도광열비	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130
세금과공과	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631
지급수수료	115,161	115,161	115,161	115,161	115,161	115,161	115,161	115,161

여비교통비	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705
소모품비	19,611	19,611	19,611	19,611	19,611	19,611	19,611	19,611
교육훈련비	14,009	14,380	14,751	15,123	15,494	15,866	16,237	16,608
수선비	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675	6,675
기타	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854

출처: RFS Team 4th

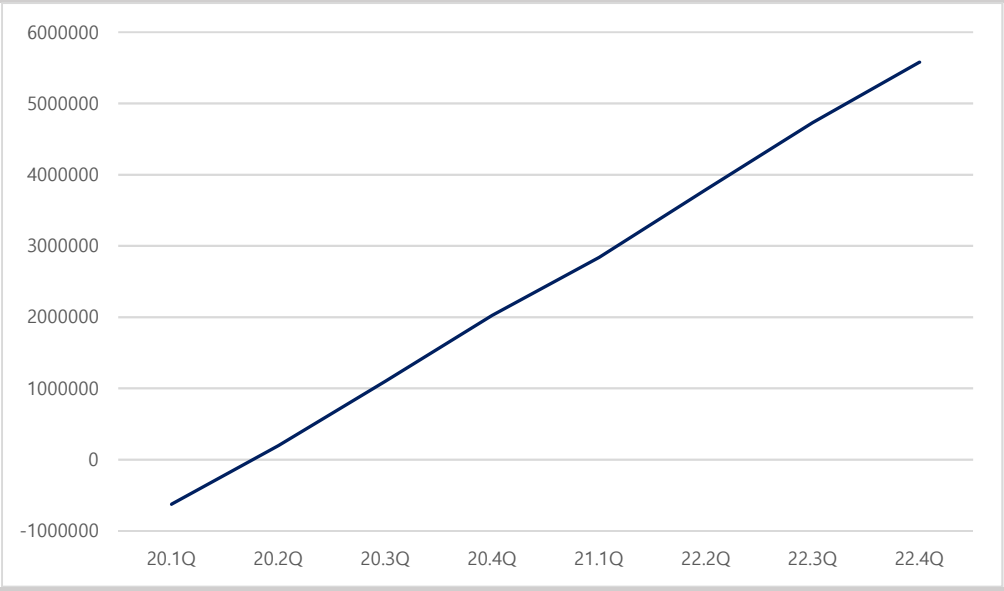
[도표 4] 판매비와관리비 추정 사유

계정명	추정방식	사유
급여	매출액연동	매출액과의 상관계수 0.729이므로 매출액 변동 그대로 적용
퇴직급여	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼
복리후생비	선형회귀	점진적 증가 예상, R^2 = 0.7837
감가상각비	선형회귀	매출원가 감가상각비와의 상관계수는 0.96, 동일한 논리로 움직인다고 판단 가능, R^2 = 0.7328
무형자산상각비	연구개발비 연동	대부분 연구개발비 중 자산화 부분의 상각액임. 연구개발비와의 상관계수 0.851
연구개발비	선형회귀	업종 특성상 꾸준히 상승할 수 밖에 없음. 추세선의 R^2값 0.8484
광고선전비	평균추정	계절성 띄므로 분기별로 분리하여 평균
판매촉진비	매출액연동	매출액과의 상관계수 0.634이므로 매출액 변동 그대로 적용
운반비	평균추정	매출과 큰 상관관계 없고(상관계수 -0.27)액수 미미함.
수출비용	미추정	한동안 미발생하여 앞으로도 없을 것이라 추정
기타판매비	미추정	한동안 미발생하여 앞으로도 없을 것이라 추정
임차료	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼
수도광열비	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼
세금과공과	직전4분기평균	실적이 전고점을 회복할것으로 예측되는 상황에서 세금과공과 역시 최고 수준인 현 수준을 유지할 것이라 예측하는것이 합리적이라고 생각함.
지급수수료	직전4분기평균	실적이 전고점을 회복할것으로 예측되는 상황에서 지급수수료 역시 최고 수준인 현 수준을 유지할 것이라 예측하는것이 합리적이라고 생각함.
여비교통비	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼
소모품비	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼
교육훈련비	선형회귀	R^2 0.6542
수선비	평균추정	매출액과의 상관관계도 낮고 액수의 변동폭이 유의미하게 크지 않음.
기타	평균추정	액수 미미함 + 편차 큼

출처: RFS Team 4th

[도표 5] 영업이익 추정 세부사항

	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q	22.4Q
액수	-627,265	195,602	1,099,034	2,024,153	2,840,925	3,793,063	4,729,313	5,578,335

차트	

출처: RFS Team 4th

금융수익과 금융원가, 기타수익과 기타비용, 관계기업관련손익은 액수가 미미하므로 그 기재를 생략한다. 동봉한 Valuation Table의 '손익계산서(연결)' 시트 참조 바람.

법인세율은 매 회계분기마다 공제 및 할증되는 요소가 달리 적용되어 실질적으로 부과되는 세율이 달라 명확히 추정하는 것이 사실상 불가능하므로 15.1Q부터 19.4Q까지의 20개 분기 중 특수한 경우인 16.4Q, 19.3Q, 19.4Q를 제외하고 나머지 17개분기의 실질 법인세율의 기하평균을 곱하여 21.072%를 구하여 앞으로의 예상 평균 법인세율로 추정하였다.

[도표 6] 법인세비용차감전순이익, 법인세비용, 당기순이익 추정 세부사항

	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q	22.4Q
법인세비용차감전순이익 (백만원)	(653,549)	168,936	1,071,957	1,976,441	2,812,984	3,764,688	4,700,513	5,528,934
법인세비용 (백만원)	(137,713)	35,597	225,878	416,467	592,740	793,279	990,472	1,165,034
당기순이익 (백만원)	(515,836)	133,338	846,079	1,559,974	2,220,244	2,971,409	3,710,041	4,363,900

출처: RFS Team 4th

목표주가는 PER방식을 사용하여 추정하였다. 글로벌 반도체 value-chain에 소속된 기업들 중 동사와 사업 포트폴리오의 관련성이 높은 기업 8개를 추려내었고, 해당 기업들의 FY2 Forward PER(향후 5번째 분기~8번째 분기의 당기순이익 예상치 총합으로 현재 주가를 나눈 것)은 다음과 같다.

[도표 7] Peer Group FY2 PER Ratio

	삼성전자	Micron	Nanya	WD	TSMC	SUMCO	Shin-etsu	Siltronic
FY2 PER Ratio	8.6	9.56	11.69	5.96	12.03	12.49	15.43	11.84

출처: Thomsonone.com,RFS Team 4th

동사 역시 이들 기업과 비슷한 PER Ratio로 평가받을 것임은 분명하다. 이들의 PER Ratio 평균값은 10.95배이고, 표본이 8개이므로 Student-T distribution을 사용하여 향후 동사의 Per Ratio가 평균을 기준으로 어느 범위에 위치할지 예측하였다.

해당 Peer Groups Per의 표본표준편차는 2.86이며, t-value 0.100값은 1.533, 0.050값은 2.132 이다. 따라서, 동사의 Per Ratio는 10.95배를 기준으로 상하한 4.047배 안의 범위에서 80%의 확률로 움직이고, 상하한 5.42배의 범위 안에서 90%의 확률로 움직이리라 예측 가능하다.

[도표 8] 목표주가 범위(원)

상한 45%	
상한 40%	
평균	174,347
하한 40%	105,186
하한 45%	78,163

출처: RFS Team 4th

따라서, 2021년 1분기에 예상되는 해당 분기 포함 직후 4분기간의 당기순이익 총합인 13조 2,655억 94백만원에 9.568배를 곱한 125조 9252을 적정 시가총액으로 제시하며, 이를 총 주식수인 728,002,365주로 나눈 17만 4347억원이 적정주가로 제시되었으나, 현실적인 시황을 고려할 때, 17만원은 다소 비현실적이므로, 하한 45%밴드인 78,000원에서 하한 40%인 10만 5천원의 범위에서 움직일 것으로 예상한다.